

Clasa 9E · S13

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL12. Probă practică: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese simple

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 35-37)

p. 5-7 Manual (ed. elev) – S13 · Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni (sursa: p. 37-39)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni
Săptămâna / data	S13 · 07 – 11.12.2026
Programul orelor	T: marți 08.12.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.12.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 37, 38; evaluările: p. 38

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.1. Materiale și instrumente necesare pentru realizarea schiței piesei mecanice 1.1.2. Normele generale utilizate la întocmirea schiței piesei mecanice (tipuri de linii, formate, indicator) 1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.1. Selectarea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.2. Pregătirea materialelor și a instrumentelor pentru întocmirea schiței piesei mecanice 1.2.3. Utilizarea normelor generale pentru întocmirea schiței necesare executării piesei mecanice 1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.5. Realizarea vederilor și secțiunilor piesei mecanice necesare executării acesteia
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: trasează întâi subțire toate proiecțiile, verifică, apoi îngroașă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: golul din secțiune nu se hașurează;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL12. Probă practică: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese simple”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: proiecțiile sunt așezate corect și sunt pe aceleași linii de ordine.
- O6 – să rezolve E3 – probă practică de laborator: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese, cu fișă de evaluare a produsului (sumativă intermediară).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la

Componentă	Descriere
	calcul
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 37, 38 materiale / SDV: format A4 cu chenar și indicator; instrumente de desen tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Probă practică de laborator: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese, cu fișă de evaluare a produsului, manual p. 38
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni · manual p. 37

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Înainte de proba practică E3 recapitulezi, pe o piesă simplă, tot ce ai învățat la capitolele 1–3: – pregătirea: formatul A4 cu chenar și indicator, creioanele ascuțite, instrumentele verificate; – tipurile de linii: contur vizibil – gros; muchii acoperite – întrerupt subțire; axe – punct subțire; hașuri – subțire la 45°; – așezarea vederilor: vederea de sus sub vederea din față, vederea din stânga la dreapta ei, pe aceleași linii de ordine;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Trasează întâi subțire toate proiecțiile, verifică, apoi îngroașă. – Golul din secțiune nu se hașurează. – Gaura invizibilă apare cu linii întrerupte și cu axa ei.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – În ce ordine execuți o planșă cu trei proiecții? – Pe ce vedere desenezi traseul de secționare pentru o secțiune în vederea din față? – Cum reprezinți o gaură străpunsă verticală în vederea din stânga?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 37); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL12. Probă practică: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese simple · manual p. 38

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi, în 50 de minute, că știi să reprezinți o piesă simplă în trei proiecții, cu o secțiune. Este proba practică de laborator propusă de programa școlară.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E3 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 38); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E3
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Pregătește materialele și instrumentele (sarcina 1). – Analizează piesa și stabilește proiecțiile: vederea din față (în secțiune), vederea de sus, vederea din stânga (sarcina 2). – Trasează subțire dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile (sarcinile 3–4). – Hașurează secțiunea, notează traseul A–A pe vederea de sus (sarcina 4).	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 37, 38): Trasează întâi subțire toate proiecțiile, verifică, apoi / Golul din secțiune nu se
B – consolidare	1) În ce ordine execuți o planșă cu trei proiecții? 2) Pe ce vedere desenezi traseul de secționare pentru o secțiune în vederea din față? 3) Cum reprezinți o gaură străpunsă verticală în vederea din stânga?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Să se execute în triplă proiecție ortogonală (una dintre proiecții să fie secțiune) piesa din figură. Piesa este o prismă dreptunghiulară cu baza de 60 mm × 40 mm și înălțimea de 30 mm. În centrul feței superioare se află o gaură străpunsă cu diametrul de 20 mm. Timp de lucru: 50 de minute.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 37, 38) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

F3. Fișă de evaluare formativă – Proiecții, vederi și secțiuni

Tipul evaluării	Evaluare formativă
Săptămâna / durata	S10 · 15 minute
Rezultate ale învățării vizate	C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5.

Fișa te ajută să vezi ce mai ai de recapitulat înainte de proba practică E3 (LL12). Corectează-te singur cu baremul dat de profesor sau schimbă fișa cu colegul.

Numele și prenumele: _____ Clasa: _____ Data: _____

I. Alegere multiplă (40 de puncte)

- În metoda europeană (E), vederea de sus se așază: a) deasupra vederii din față; b) sub vederea din față; c) la stânga vederii din față.
- Muchia fictivă se trasează cu: a) linie continuă groasă; b) linie întreruptă subțire; c) linie continuă subțire care nu atinge conturul.
- Într-o secțiune, golurile piesei: a) se hașurează la 45°; b) nu se hașurează; c) se înnegresc.
- Semisecțiunea se folosește la piesele: a) simetrice; b) foarte lungi; c) foarte subțiri.
- Cota unei piese desenate cu ruptură se scrie cu: a) lungimea desenată; b) lungimea reală; c) jumătate din lungimea reală.

II. Adevărat / fals (30 de puncte)

- Vederea din față și vederea laterală au aceeași înălțime.
- Traseul de secționare se trasează cu linie continuă groasă pe toată lungimea.
- Două piese alăturate dintr-o secțiune se hașurează în sensuri opuse.
- O suprafață plană pe un arbore se marchează cu diagonale trasate subțire.
- În jumătatea în vedere a unei semisecțiuni se desenează toate muchiile acoperite.

III. Aplicație (20 de puncte)

Pe o coală, reprezintă în trei proiecții piesa b) din figura de la LL07, cu vederea din față în secțiune completă (planul prin mijlocul canalului, paralel cu fața).

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.

S13 · Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi regulile de reprezentare în vederi și secțiuni; la laborator susții proba practică E3 din programă.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: reprezentarea în vederi și secțiuni

Rezultate ale învățării: C 1.1.1.–1.1.3. · A 1.2.1.–1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Înainte de proba practică E3 recapitulezi, pe o piesă simplă, tot ce ai învățat la capitolele 1–3:

- **pregătirea:** formatul A4 cu chenar și indicator, creioanele ascuțite, instrumentele verificate;
- **tipurile de linii:** contur vizibil – gros; muchii acoperite – întrerupt subțire; axe – punct subțire; hașuri – subțire la 45°;
- **așezarea vederilor:** vederea de sus sub vederea din față, vederea din stânga la dreapta ei, pe aceleași linii de ordine;
- **alegerea vederii principale** și a numărului de proiecții;
- **secțiunea:** planul trece prin axa găurii; golul rămâne nehașurat; traseul de secționare se trasează pe vederea de sus, cu săgeți și litere.

Metoda de lucru pentru o probă cu timp limitat: citește enunțul de două ori; schițează pe ciornă vederile; trasează subțire toate proiecțiile deodată (dreptunghiuri de încadrare, axe, contururi); verifică; abia apoi îngroașă și hașurează. Lasă 5 minute pentru verificarea finală și pentru indicator.

Ca exercițiu, rezolvă oral împreună cu clasa: cum arată în cele trei vederi o prismă $50 \times 30 \times 20$ cu o gaură străpunsă $\varnothing 12$ pe mijlocul feței de sus? În care vederi gaura apare cu linii întrerupte?

Reține

- Trasează întâi subțire toate proiecțiile, verifică, apoi îngroașă.
- Golul din secțiune nu se hașurează.
- Gaura invizibilă apare cu linii întrerupte și cu axa ei.

Întrebări

1. În ce ordine execuți o planșă cu trei proiecții?
2. Pe ce vedere desenezi traseul de secționare pentru o secțiune în vederea din față?
3. Cum reprezinți o gaură străpunsă verticală în vederea din stânga?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL12. Probă practică: reprezentarea în vedere și în secțiune a unei piese simple

Rezultate ale învățării: C 1.1.1.–1.1.3. · A 1.2.1.–1.2.5. · At 1.3.1., 1.3.2., 1.3.6.–1.3.8.

Scopul lucrării: Demonstrezi, în 50 de minute, că știi să reprezinți o piesă simplă în trei proiecții, cu o secțiune. Este proba practică de laborator propusă de programa școlară.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- instrumente de desen

De reținut pentru probă

Tema probei este cea din programa modulului: „**Reprezentarea în proiecție ortogonală și în secțiune a unei piese simple și cotarea ei**”. Lucrarea se evaluează cu grila de mai jos (100 de puncte). Cotarea se învață abia în S14–S16, de aceea în S13 nu se punctează: înscrie doar cele trei dimensiuni de gabarit ca informație, iar cotarea completă se evaluează la proba E4 (S19).

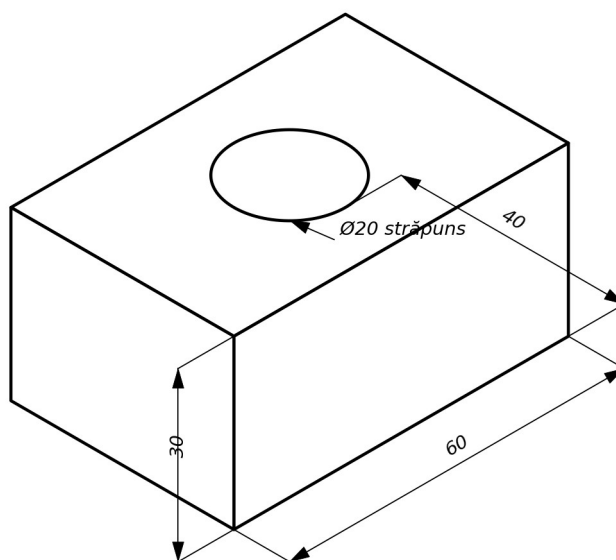


Fig. 16. Piesa pentru probă: prismă dreptunghiulară $60 \times 40 \times 30$ mm cu gaură străpunsă $\varnothing 20$ în centrul feței superioare

Desfășurarea lucrării

1. Pregătește materialele și instrumentele (sarcina 1).

2. Analizează piesa și stabilește proiecțiile: vederea din față (în secțiune), vederea de sus, vederea din stânga (sarcina 2).
3. Trasează subțire dreptunghiurile de încadrare și axele, apoi contururile (sarcinile 3–4).
4. Hașurează secțiunea, notează traseul A–A pe vederea de sus (sarcina 4).
5. Înscrie ca informație dimensiunile de gabarit 60, 40, 30 (fără punctaj).
6. Îngroașă, completează indicatorul și pregătește-te să explici oral cum ai lucrat (sarcina 6).

Sarcina de lucru

Să se execute în **triplă proiecție ortogonală** (una dintre proiecții să fie secțiune) piesa din figură. Piesa este o prismă dreptunghiulară cu baza de 60 mm × 40 mm și înălțimea de 30 mm. În centrul feței superioare se află o gaură străpunsă cu diametrul de 20 mm. **Timp de lucru: 50 de minute.**

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Proiecțiile sunt așezate corect și sunt pe aceleași linii de ordine.
- ☐ Secțiunea este hașurată corect, golul nehașurat.
- ☐ Gaura apare cu linii întrerupte în vederile în care nu se vede.
- ☐ Ai verificat desenul cu rezolvarea din Anexa 3 după ce ai predat lucrarea.

Grilă de evaluare – proba E3

Criterii de evaluare	Indicatori de evaluare	Punctaj
1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru	Selectarea materialelor și a instrumentelor de lucru	10 p
	Identificarea regulilor/normelor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor	25 p
2. Realizarea sarcinii de lucru	Reprezentarea în triplă proiecție ortogonală (două vederi și o secțiune) a piesei	20 p
	Reprezentarea corectă a găurii (contur nehașurat în secțiune, linii întrerupte și axe în vederi)	10 p
	Notarea secțiunii (traseul de secționare pe vederea de sus, săgeți, litere, A–A) și respectarea tipurilor de linii	10 p
	Acuratețea execuției grafice	10 p
3. Prezentarea sarcinii de lucru	Argumentarea stabilirii tipurilor de linii și a modului de reprezentare	10 p
	Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea sarcinii	5 p
TOTAL		100 p

Grila reproduce criteriile și punctajele din exemplul de evaluare al programei (C.N.D.I.P.T., 2025).